Universidad Autónoma de Madrid

Apuntes de Cálculo I

Año académico 2026–2027

Tema 1: Los números reales y sus propiedades

Ana Primo ana.primo@uam.es
Sergio Cruz sergio.cruz@uam.es

CC BY NC SA

Índice general

1 Los números reales y sus propiedades **1**
1.1 Axiomas de los números reales 1
1.1.1 Interpretación geométrica: la recta real 4
1.2 Los números naturales y el principio de inducción 4
1.2.1 Principio de inducción. 5
1.3 Números enteros y racionales 9
1.4 Supremo e ínfimo 10
1.5 Raíces n-ésimas y números irracionales 13
1.6 Valor absoluto. 16
1.7 Densidad de $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{I}$ en $\mathbb{R}$ 20

Capítulo 1

Los números reales y sus propiedades

Comprender el conjunto de los números reales es el primer paso esencial en el estudio del Análisis Matemático. No intentaremos dar una definición concreta de número real, porque lo importante no es tanto qué es un real como qué propiedades cumple el conjunto de los reales. Estas propiedades se conocen como *axiomas de los números reales*. Estos son postulados tan claros que asumiremos como ciertos, sin necesidad de una demostración, y sobre los que se cimientan todos los contenidos del curso.

A partir de los axiomas, destacaremos ciertos subconjuntos notables y las primeras propiedades fundamentales de estos.

1.1 Axiomas de los números reales

Admitimos la existencia de un conjunto $\mathbb{R}$, cuyos elementos llamamos *números reales*, provisto de dos operaciones, suma $(+)$ y producto $(\cdot)$, y de una estructura de orden $\leq$. Los axiomas siguientes recogen las reglas sobre las que construiremos el resto de la teoría del curso.

En el conjunto $\mathbb{R}$ tenemos una operación llamada *suma*, que a cada par (a, b) de números reales asocia un único número real, la suma de a con b, indicada por $a + b$. Asimismo, disponemos de una segunda operación llamada *producto*, que a cada par (a, b) asocia un único número real, el producto de a con b, indicado por $a \cdot b$ o, simplemente, ab. Estas operaciones tienen las siguientes propiedades:

A1 Asociatividad. Para cualesquiera $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$(x + y) + z = x + (y + z), \qquad (xy)z = x(yz).$$

A2 Conmutatividad. Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$,

$$x + y = y + x, \qquad xy = yx.$$

A3 Distributividad. Para cualesquiera $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$x(y + z) = xy + xz.$$

A4 Elementos neutros. Existen dos números reales **distintos**, denotados por 0 y 1, tales que, para cualquier $x \in \mathbb{R}$,

$$x + 0 = x, \qquad x \cdot 1 = x.$$

A5 Elementos simétricos. Para cada $x \in \mathbb{R}$ existe un número real $-x$ tal que $x + (-x) = 0$. Si $x \neq 0$, existe además $x^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $xx^{-1} = 1$.

Los elementos neutros y simétricos son únicos. Esto permite definir, sin ambigüedad,

$$x - y = x + (-y), \qquad \frac{x}{y} = xy^{-1} \quad (y \neq 0).$$

El 0 no tiene inverso multiplicativo: como $0 \cdot z = 0$ para todo $z \in \mathbb{R}$, una división entre 0 no tiene sentido.

Los cinco axiomas anteriores se resumen diciendo que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ es un *cuerpo conmutativo*. De ellos se deducen las reglas algebraicas usuales; por ejemplo, las leyes de cancelación

$$x + z = y + z \Longrightarrow x = y, \qquad xz = yz,\ z \neq 0 \Longrightarrow x = y.$$

En $\mathbb{R}$ disponemos además de una relación binaria $\leq$ que nos permite comparar sus elementos, a la que llamamos *orden*, y que satisface las propiedades siguientes:

A6 Reflexividad. Para cualquier $x \in \mathbb{R}$, se tiene $x \leq x$.

A7 Antisimetría. Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$,

$$x \leq y \quad \text{e} \quad y \leq x \quad \Longrightarrow \quad x = y.$$

A8 Transitividad. Para cualesquiera $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$x \leq y \quad \text{e} \quad y \leq z \quad \Longrightarrow \quad x \leq z.$$

A9 Orden total. Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se tiene $x \leq y$ o $y \leq x$.

A10 Compatibilidad con la suma y el producto. Para cualesquiera $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} x \leq y \quad &\Longrightarrow \quad x + z \leq y + z. \\ x \leq y, \quad 0 \leq z \quad &\Longrightarrow \quad xz \leq yz. \end{aligned}$$

Escribimos $x < y$ cuando queremos especificar que $x \leq y$ y $x \neq y$. Es fácil comprobar que la relación $<$ es antirreflexiva y transitiva.

Otras propiedades útiles de la relación de orden que usaremos, y que pueden deducirse fácilmente a partir de los axiomas, son las siguientes:

Proposición 1.1. Para cualesquiera $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} x \leq y &\Longrightarrow -x \geq -y, \\ 0 < x \leq y &\Longrightarrow x^{-1} \geq y^{-1}. \end{aligned}$$

Definición 1.2. Llamamos *números positivos* al subconjunto de $\mathbb{R}$ formado por los números estrictamente mayores que 0, y lo denotaremos por $\mathbb{R}^+$:

$$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x\}.$$

Análogamente, definimos los *números negativos* como $\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$. También se tiene $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$.

En algunos textos, los axiomas A6–10 se reemplazan por las siguientes propiedades fundamentales de $\mathbb{R}^+$.

Proposición 1.3. Se tiene:

(i) (Tricotomía) Para cada $x \in \mathbb{R}$, solo es cierta una de las siguientes:

$$x \in \mathbb{R}^+, \quad -x \in \mathbb{R}^+, \quad x = 0.$$

(ii) (Estabilidad) Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$, se tiene

$$x > 0, \quad y > 0 \quad \Longrightarrow \quad x + y > 0, \quad xy > 0.$$

Demostración

Para demostrar (i), vemos en primer lugar que siempre se tiene una de las tres posibilidades. En efecto, si $x = 0$, estamos en el tercer caso. Ahora bien, si $x \neq 0$, por A9 se tiene $x > 0$ o $x < 0$, que son los otros dos casos.

Ahora, veamos que los items de la casuistica son excluyentes dos a dos:
(1) Si $x \in \mathbb{R}^+$ y $-x \in \mathbb{R}^+$, entonces $x < 0 < x$. Por transitividad, $x < x$, lo cual es absurdo.
(2) Si $x = 0$ y $x \in \mathbb{R}^+$, entonces $x = 0 < x$, también una contradicción.
(3) Si $x = 0$ y $-x \in \mathbb{R}^+$, entonces $x < 0 = x$, también imposible.

Parar probar (ii), basta aplicar A10:

$$0 < x \quad \text{e} \quad y > 0 \quad \Longrightarrow \quad 0 \cdot y < xy \quad \Longrightarrow \quad 0 < xy.$$
$$0 < x \quad \text{e} \quad y > 0 \quad \Longrightarrow \quad 0 + x < y + x \quad \Longrightarrow \quad x + y > 0.$$

■

En particular, $x^2 > 0$ para todo $x \neq 0$: si $x > 0$, se aplica la estabilidad del producto, y si $x < 0$, se usa que $x^2 = (-x)^2$ con $-x > 0$. Para ver esto, observamos en primer lugar que, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$(-1)x + x = x(-1 + 1) = 0.$$

Por unicidad del elemento simétrico, $(-1)x = -x$. Entonces, $(-x)(-x) = (-1)(-1)xx = x^2$.

También $1 = 1^2 > 0$. Los axiomas A1–A10 dicen que $\mathbb{R}$ es un *cuerpo conmutativo totalmente ordenado*.

Por último, vemos la propiedad que distingue a $\mathbb{R}$ entre todos los cuerpos ordenados:

A11 Axioma del continuo o de Dedekind. Si $A, B \subset \mathbb{R}$ son conjuntos no vacíos tales que

$$a \leq b \qquad \forall a \in A,\ \forall b \in B,$$

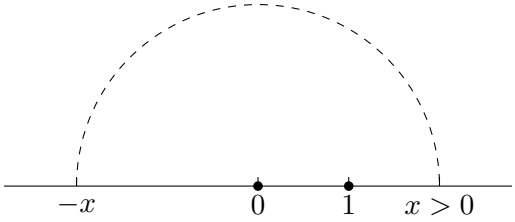
entonces existe $x \in \mathbb{R}$ tal que

$$a \leq x \leq b \qquad \forall a \in A,\ \forall b \in B.$$

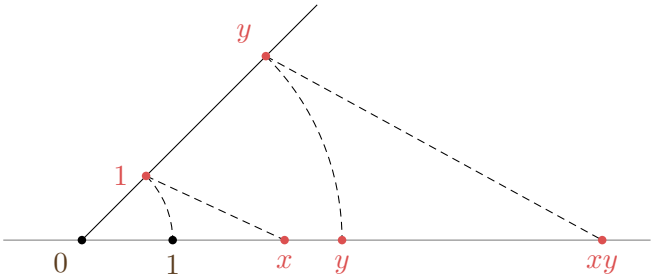
El axioma afirma que si A queda enteramente por debajo de B, existe un número que separa ambos conjuntos. Es decir, ciertas propiedades puramente de orden garantizan la existencia de un número real.

1.1.1 Interpretación geométrica: la recta real

El axioma del continuo permite identificar los números reales con los puntos de una recta. Para visualizar esta identificación, dibujamos una recta horizontal y fijamos el 0 en un punto que llamamos *origen*. Asociamos el 1 con un punto a su derecha y tomamos el segmento de extremos 0 y 1 como unidad de longitud. El orden se interpreta entonces de izquierda a derecha: si $x < y$, el punto x queda a la izquierda del punto y. Todo $x > 0$ se sitúa a la derecha del origen, mientras que su opuesto $-x$ es el punto simétrico respecto de él.



Esta representación será especialmente útil al interpretar el valor absoluto como distancia y los intervalos como segmentos o semirrectas.



Construcción geométrica de la multiplicación de dos números positivos.

1.2 Los números naturales y el principio de inducción

Una vez fijados los elementos y operaciones que caracterizan a $\mathbb{R}$, pasamos a describir su subconjunto más notable, formado por los números que utilizamos cotidianamente para enumerar: $1, 2, 3, \ldots$.

Definición 1.4. Decimos que un subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ es *inductivo* si cumple las dos propiedades siguientes

$$\text{(i)}\ \ 1 \in A,$$

$$\text{(ii)}\ \ x \in A \implies x + 1 \in A.$$

Por ejemplo, $\mathbb{R}^+$ y $\mathbb{R}$ son conjuntos inductivos, pero $\mathbb{R}^*$ y $\mathbb{R}^-$ no lo son. Con nuestra idea intuitiva de números naturales, parece claro que cualquier conjunto inductivo debe contenerlos. Formalizamos esta idea.

Definición 1.5. El conjunto de los números naturales, denotado por $\mathbb{N}$, es el subconjunto inductivo más pequeño de $\mathbb{R}$, es decir,

$$\mathbb{N} = \bigcap_{\substack{A \subseteq \mathbb{R} \\ A \text{ es inductivo}}} A.$$

Proposición 1.6. $\mathbb{N}$ es un conjunto inductivo.

Demostración

$1 \in \mathbb{N}$, ya que está en todos los conjuntos inductivos, por la condición (i). De la misma manera, si $n \in \mathbb{N}$, entonces $n \in A$ para todo $A \subseteq \mathbb{R}$ inductivo, luego también $n+1 \in A$. Por tanto, $n+1 \in \mathbb{N}$. ■

Nota: En disciplinas como la lógica, la teoría de conjuntos y la informática es común definir $\mathbb{N} = \{\mathbf{0}, 1, 2, 3, \ldots\}$. Ambas convenciones son válidas; lo importante es especificar cuál se está usando. En este curso optamos por no considerar el cero como natural, ya que simplifica la aritmética elemental y evita excepciones innecesarias.

1.2.1 Principio de inducción.

Partimos de una de las propiedades más importantes de los números naturales, conocida como **principio de inducción**.

Proposición 1.7. Si $A \subseteq \mathbb{N}$ es conjunto inductivo, entonces $A = \mathbb{N}$.

Demostración

Por definición $\mathbb{N} \subset A$, luego se tiene necesariamente la igualdad. ■

Gracias a esta propiedad podemos introducir un nuevo tipo de argumento que nos permite demostrar la validez de propiedades o fórmulas que dependen de un número natural $n \in \mathbb{N}$.

Supongamos que P_n es una afirmación que involucra un número natural indeterminado n cuyos posibles valores son los números naturales. Nuestro objetivo puede ser demostrar que P_n se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. Pues bien, si probamos P_1 y probamos también la implicación $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces podemos asegurar que P_n es cierta para todo $n \in \mathbb{N}$.

Para convencernos de esto, pensamos en el conjunto

$$A = \{n \in \mathbb{N} : P_n \text{ es cierta}\}.$$

Como hemos probado P_1, sabemos que $1 \in A$. Pero, dado $n \in \mathbb{N}$, sabemos que $P_n \Rightarrow P_{n+1}$, es decir, $n \in A \Rightarrow n+1 \in A$. Por tanto, A es un subconjunto inductivo de $\mathbb{N}$ y el principio de inducción nos asegura que $A = \mathbb{N}$, como queríamos.

Así pues, para probar por inducción que una afirmación P_n es cierta para todo $n \in \mathbb{N}$, recorremos dos etapas.

(1) **Etapa base:** P_1 es verdadera.

(2) **Paso inductivo:** si P_n es verdadera (esto se llama *hipótesis de inducción*), entonces también lo es P_{n+1}.

Con estas dos comprobaciones, P_n resulta verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Nota: Intuitivamente, podemos compararlo con subir una escalera: si el primer escalón se puede pisar, y sabemos pasar de cada escalón al siguiente, entonces podemos subir la escalera indefinidamente.

Ejemplo

Problema. Demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Resolución. Planteamos una demostración por inducción.

Comprobamos la veracidad de la **etapa base**; en este caso, $n = 1$:

$$1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

Para verificar el **paso inductivo**, supongamos que la igualdad es cierta para algún $n \in \mathbb{N}$, y buscamos demostrar que se verifica también para $n + 1$:

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \qquad (\textit{hipótesis de inducción}).$$

Entonces

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + n + (n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}, \end{aligned}$$

que es precisamente la fórmula para $n + 1$.

Nota: La fórmula anterior también puede demostrarse de forma directa. Llamamos $S_n = 1 + 2 + \cdots + n$. Escribiendo también S_n al revés y sumando término a término, tenemos:

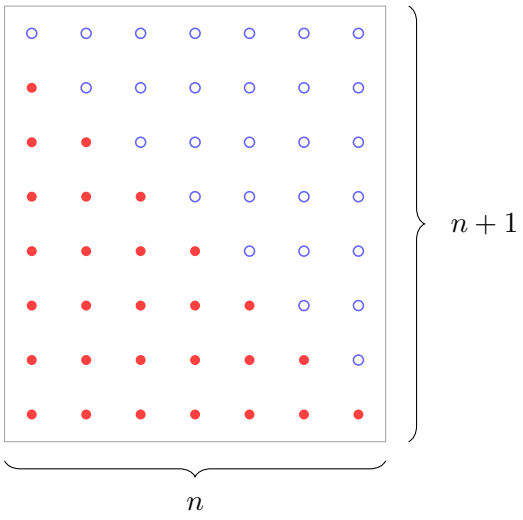
$$\begin{cases} S = 1 + 2 + \cdots + (n-1) + n, \\ S = n + (n-1) + \cdots + 2 + 1, \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad 2S = \underbrace{(n+1) + \cdots + (n+1)}_{n \text{ veces}} = n(n+1),$$

de modo que $S = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

También puede hacerse una demostración basada en un dibujo, pero hay que tener cuidado con estas: **¡no podemos sacar conclusiones sobre lo que el dibujo nos parece!**

Podemos comprobar que el número $1 + 2 + \cdots + n$ aparece como la cantidad de puntos de un triángulo escalonado con filas de longitudes $1, 2, \ldots, n$.

Dos copias de ese triángulo forman un rectángulo con $n \cdot (n+1)$ puntos, luego la mitad vale exactamente $\frac{n(n+1)}{2}$.



Variantes del principio de inducción A veces, tendremos un caso base para $n_0 \neq 1$, es decir, debemos demostrar P_n sólo para $n \geq n_0$, donde n_0 es un natural dado (no necesariamente 1). En esta situación, comprobamos:

- P_{n_0} es verdadera (caso base).
- Si P_n se verifica para algún $n \geq n_0$, entonces P_{n+1} también (paso inductivo).

Ejemplo

Problema. Probar que, para todo natural $n \geq 10$, se cumple $2^n \geq n^3$.

Resolución. Empezamos comprobando el caso base, correspondiente a $n = 10$:

$$2^{10} = 1024 \geq 1000 = 10^3.$$

Paso inductivo. Supongamos cierta la desigualdad para algún $n \geq 10$: $2^n \geq n^3$. Entonces

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^3.$$

Por otra parte, sacando factor común n^3 y usando que $n \geq 10$,

$$\begin{aligned}(n+1)^3 &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 \\ &\leq n^3\left(1 + \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{1}{1000}\right) = \frac{1331}{1000}\, n^3 \leq 2n^3.\end{aligned}$$

Luego $2^{n+1} \geq 2n^3 \geq (n+1)^3$, y queda probado el paso inductivo.

A veces, el paso inductivo requiere conocer simultáneamente P_{n-1} y P_n. En ese caso, verificamos:

- P_{n_0} y P_{n_0+1} son verdaderas (dos casos base).
- Para $n \geq n_0 + 1$, si P_{n-1} y P_n son verdaderas, entonces P_{n+1} es verdadera.

El siguiente ejemplo muestra otra variación del mismo tipo de razonamiento, en el que damos saltos de cuatro en cuatro números naturales.

Ejemplo

Problema. Probar que, si $n \in \mathbb{N}$ no es múltiplo de 4, entonces $S_n = 1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ es un múltiplo de 10.

Resolución. En la etapa base, comprobaremos que la afirmación es cierta para $n = 1, 2, 3$. En efecto, $S_1 = 10$, $S_2 = 30$ y $S_3 = 100$.

A continuación, veamos que, si la afirmación es cierta para un $n \in \mathbb{N}$, entonces también lo es para $n + 4$. Partimos de una sencilla identidad:

$$a^{n+4} - a^n = a^n(a^2 + 1)(a^2 - 1) \quad \forall a > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Entonces, podemos escribir

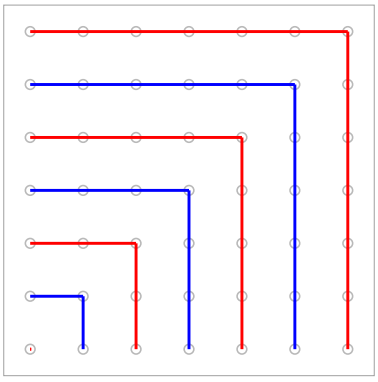
$$\begin{aligned} S_{n+4} - S_n &= 1^{n+4} - 1^n + 2^{n+4} - 2^n + 3^{n+4} - 3^n + 4^{n+4} - 4^n \\ &= 15 \cdot 2^n + 80 \cdot 3^n + 255 \cdot 4^n = 10(\underbrace{3 \cdot 2^{n-1} + 8 \cdot 3^n + 102 \cdot 4^{n-1}}_{k_1 \in \mathbb{N}}). \end{aligned}$$

Por hipótesis de inducción, $S_n = 10k_0$ con $k_0 \in \mathbb{N}$, lo que nos da

$$S_{n+4} = S_n + 10k_1 = 10(k_0 + k_1),$$

como se pretendía demostrar.

Demostración gráfica: Partimos de un cuadrado $n \times n$ de puntos. Para cada $k = 1, 2, \ldots, n$, la capa que convierte el cuadrado $(k-1) \times (k-1)$ en el cuadrado $k \times k$ tiene exactamente $2k - 1$ puntos: la fila superior de longitud k y la columna derecha de longitud $k - 1$. Sumando todas las capas se obtiene n^2.



Vemos una última aplicación del principio de inducción que afirma que la suma y producto de números naturales sigue siendo un número natural.

Proposición 1.8. Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Entonces $n + m \in \mathbb{N}$ y $nm \in \mathbb{N}$.

Demostración

Fijemos un natural cualquiera $m \in \mathbb{N}$, y consideremos el conjunto de los naturales que sumados a m dan un número natural,

$$A_m = \{n \in \mathbb{N} : n + m \in \mathbb{N}\}.$$

Claramente $1 \in A_m$, ya que $m \in \mathbb{N}$ y $\mathbb{N}$ es inductivo. Por otro lado, si $n \in A_m$, entonces $n + m \in \mathbb{N}$ y también $n + m + 1 = (n + 1) + m \in \mathbb{N}$. Por tanto, A_m es inductivo y se tiene $A_m = \mathbb{N}$. Como m era arbitrario, esto concluye la prueba.

De la misma forma, consideramos $B_m = \{n \in \mathbb{N} : nm \in \mathbb{N}\}$. De forma manifiesta, $1 \in B_m$. Si tenemos $n \in B_m$, entonces $(n+1)m = nm + m$, que está en $\mathbb{N}$ por el punto anterior. Por tanto, $B_m = \mathbb{N}$. ■

1.3 Números enteros y racionales

Al añadir a $\mathbb{N}$ el cero y los opuestos obtenemos los **números enteros**:

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}\} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Curiosidad. La letra $\mathbb{Z}$ procede del alemán *Zahl*, que significa "número".

Como consecuencia del resultado anterior, podemos comprobar sin dificultad que la suma y producto de números enteros son también números enteros:

$$p, q \in \mathbb{Z} \quad \Longrightarrow \quad p + q \in \mathbb{Z}, \quad pq \in \mathbb{Z}.$$

Puesto que $0 \in \mathbb{Z}$ y $-p \in \mathbb{Z}$ para todo $p \in \mathbb{Z}$, la suma de enteros tiene las mismas propiedades que la de $\mathbb{R}$. No sucede lo mismo con el producto, ya que si $p \in \mathbb{Z}$ y $p \neq 0$, entonces $p^{-1} \in \mathbb{Z}$ si y solo si $p = -1$ o $p = 1$. Algebraicamente, esta discusión se resume diciendo que $\mathbb{Z}$ es un anillo conmutativo con unidad.

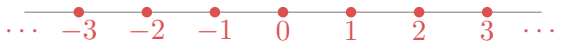
Una propiedad destacable de los enteros respecto al orden es que entre dos enteros consecutivos no puede haber ningún otro entero.

Proposición 1.9. Sean $p, q \in \mathbb{Z}$ de forma que $p < q$. Entonces $p + 1 \leq q$.

Demostración

Como $q > p$, entonces $q - p \in \mathbb{Z}$ y $q - p > 0$, de modo que $q - p \in \mathbb{N}$. Por tanto, $q - p \geq 1$, que es lo mismo que $p + 1 \leq q$. ■

La situación de los enteros en la recta real se dibuja de forma inmediata:



Al tomar cocientes de enteros aparecen los **números racionales**:

$$\mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\right\} = \left\{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}\right\}.$$

Como consecuencia del siguiente resultado vemos que $\mathbb{Q}$ hereda de $\mathbb{R}$ las propiedades A1–A10. Se trata por tanto de un cuerpo totalmente ordenado. Como veremos más adelante, $\mathbb{Q}$ no satisface el axioma del continuo.

Proposición 1.10. Si $a, b \in \mathbb{Q}$, entonces $a + b \in \mathbb{Q}$, $ab \in \mathbb{Q}$ y, si $b \neq 0$, $a/b \in \mathbb{Q}$.

Demostración

Escribiendo $a = p/q$ y $b = r/s$, con $p, r \in \mathbb{Z}$ y $q, s \in \mathbb{N}$,

$$a + b = \frac{ps + rq}{qs}, \qquad ab = \frac{pr}{qs}.$$

Ambas expresiones son racionales, ya que la suma y producto de enteros sigue siendo un número entero, y $qs \in \mathbb{N}$. Si además $b \neq 0$, entonces $r \neq 0$ y

$$\frac{a}{b} = \frac{ps}{qr} \in \mathbb{Q}.$$

■

1.4 Supremo e ínfimo

Como se comentó al principio del capítulo, determinadas propiedades de orden permiten demostrar la existencia de números reales. De especial interés en esta tarea son las nociones de supremo e ínfimo, que estudiamos a continuación, y que nos servirán para probar la existencia de números reales que no son racionales.

Definición 1.11. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un subconjunto no vacío y $x \in \mathbb{R}$.

- Diremos que x es una *cota superior* de A si $a \leq x$ para todo $a \in A$.
- Diremos que x es una *cota inferior* de A si $a \geq x$ para todo $a \in A$.
- Si A tiene alguna cota inferior (resp. superior), diremos que está *acotado inferiormente* o *minorado* (resp. *acotado superiormente* o *mayorado*). Si se satisfacen ambas, diremos que A es *acotado*.

Definición 1.12. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un subconjunto no vacío y mayorado. Llamamos *supremo* de A a la menor de sus cotas superiores. Equivalentemente, $x = \sup A$ si y sólo si:

(1) x es cota superior de A;

(2) para todo $\varepsilon > 0$ existe $a \in A$ tal que $x - \varepsilon < a \leq x$ (*cualquier cantidad por debajo de x deja de ser cota superior*).

Si además $\sup A \in A$, entonces $\sup A = \max A$ y se llama *máximo* de A.

De forma análoga, definimos:

Definición 1.13. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un subconjunto no vacío y minorado. Llamamos *ínfimo* de $A \subset \mathbb{R}$ a la mayor de sus cotas inferiores. Equivalentemente, $x = \inf A$ si y sólo si:

(1) x es cota *inferior* de A;

(2) para todo $\varepsilon > 0$ existe $a \in A$ tal que $x \leq a < x + \varepsilon$.

Si además $x \in A$, recibe el nombre de *mínimo* de A, y se denota por $\min A$.

Cuando encontramos un mayorante o minorante dentro de un conjunto, la condición (2) de supremo e ínfimo se verifica trivialmente con a igual a dicha cota. Esto nos proporciona el siguiente atajo para encontrar, si los hay, el máximo y el mínimo de un conjunto A.

Proposición 1.14. Sea $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Si $\boxed{x \in A}$ es una cota superior (resp. cota inferior) de A, entonces $x = \max A$ (resp. $x = \min A$).

La siguiente proposición, llamada **propiedad del supremo** o **completitud de** $\mathbb{R}$, resulta equivalente al axioma del continuo A11, y en algunos textos se prefiere como axioma.

Teorema 1.15. Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ y mayorado tiene supremo. Análogamente, todo subconjunto no vacío y minorado tiene ínfimo.

Demostración

Sea $A \subset \mathbb{R}$ no vacío y mayorado, y sea B el conjunto no vacío de sus cotas superiores, es decir,

$$B = \{b \in \mathbb{R} : a \leq b \quad \forall a \in A\}$$

Para todo $a \in A$ y $b \in B$ se tiene $a \leq b$. El axioma del continuo proporciona $s \in \mathbb{R}$ tal que

$$a \leq s \leq b \qquad \forall a \in A,\ \forall b \in B.$$

La primera desigualdad dice que $s \in B$; la segunda, que s es menor o igual que cualquier elemento de B. Por tanto, $s = \min B = \sup A$. El resultado para el ínfimo se obtiene aplicando lo anterior a $-A = \{-a : a \in A\}$. ■

Deducimos ahora dos propiedades fundamentales de los números naturales relativas a su acotación, y que aparecerán repetidamente a lo largo del curso.

Proposición 1.16 (Propiedad arquimediana)**.** El conjunto $\mathbb{N}$ no está mayorado en $\mathbb{R}$. Equivalentemente, para cada $x \in \mathbb{R}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > x$.

Demostración

Si $\mathbb{N}$ estuviera mayorado, existiría $s = \sup \mathbb{N}$. Como $s - 1$ no puede ser cota superior, existiría $m \in \mathbb{N}$ con $s - 1 < m$. Entonces $m + 1 > s$, pero $m + 1 \in \mathbb{N}$, lo cual contradice que s sea una cota superior. ■

Como consecuencia inmediata de la propiedad arquimediana tenemos el siguiente resultado:

$$\forall x > 0 \quad \exists\, n \in \mathbb{N} :\ 0 < \frac{1}{n} < x.$$

Proposición 1.17 (Principio de buena ordenación de $\mathbb{N}$)**.** Todo conjunto no vacío de números naturales tiene mínimo.

Demostración

Sea $A \subseteq \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$. Si $1 \in A$ entonces necesariamente $1 = \min A$, y habremos concluido la prueba. En otro caso, consideramos el conjunto de los números naturales que quedan

por debajo de A, es decir, el conjunto

$$B = \{n \in \mathbb{N} : n < a \ \forall a \in A\}.$$

Nótese que $A \cap B = \emptyset$ y que $1 \in B$. Nos damos cuenta también que B no puede ser inductivo, ya que si lo fuera, el principio de inducción nos diría que $B = \mathbb{N}$ y por tanto $A = \emptyset$. Por tanto, debe existir $m \in B$ tal que $m + 1 \notin B$. A continuación, demostraremos que $m + 1 = \text{mín } A$.

Por ser $m \in B$, para cualquier $a \in A$ se tiene $m < a$, luego $m + 1 \leq a$. Por tanto, $m + 1$ es un minorante de A. Además, debe ser $m + 1 \in A$, pues de lo contrario se tendría $m + 1 < a$ para todo $a \in A$, y por tanto $m + 1 \in B$, lo cual es una contradicción. Así pues, hemos probado que

$$m + 1 = \text{mín } A,$$

lo que concluye la demostración. ■

Como consecuencia de la Propiedad Arquimediana, el principio de buena ordenación y la proposición 1.9, todo número real se sitúa de forma única entre un número entero y su sucesor. Esto nos permite hacer la siguiente definición:

Definición 1.18. Dado $x \in \mathbb{R}$, existe un único entero $p \in \mathbb{Z}$ de forma que $p \leq x < p + 1$. Llamamos a dicho entero la *parte entera* de x, y lo denotamos como $\lfloor x \rfloor = p$.

Ejemplo

Problema. Sea $A = \left\{\frac{1}{n} + \frac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N}\right\}$. Veamos que A es acotado y calculemos sup A e ínf A.

Resolución. Por un lado, $0 < \frac{1}{n} + \frac{1}{m}$, por lo que A está minorado e ínf $A \geq 0$.
Por otro lado, como se tiene $n \geq 1$ y $m \geq 1$, entonces

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leq 2,$$

por lo que A está mayorado y sup $A \leq 2$. Dado que $2 \in A$ (para $n = m = 1$), entonces 2 es el máximo de A por la Proposición 1.14.

Veamos ahora que ínf $A = 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Debemos encontrar $a \in A$ tal que

$$0 \leq a = \frac{1}{n} + \frac{1}{m} < \varepsilon.$$

Por la propiedad arquimediana de $\mathbb{N}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > \frac{2}{\varepsilon}$, lo que nos da $\frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces, tomando $a = \frac{1}{n} + \frac{1}{n}$ se verifica que

$$0 < a < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Así, ínf $A = 0$.

1.5 Raíces n-ésimas y números irracionales

Para $x \in \mathbb{R}$, definimos las *potencias de exponente natural* de x mediante la ley de recurrencia

$$x^1 = x \qquad \text{y} \qquad x^{n+1} = x^n x \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Así pues, $x^3 = x^2 \cdot x = x \cdot x \cdot x$, etcétera. En la potencia x^n así definida, solemos decir que x es la *base* y n es el *exponente*.

Enunciamos a continuación varias propiedades importantes de las **potencias de exponente natural**. La demostración de las tres primeras se deja al lector. Para $x, y \in \mathbb{R}$ y $m, n \in \mathbb{N}$, se tiene:

- $x^{m+n} = x^m x^n$
- $(x^m)^n = x^{mn}$
- $(xy)^n = x^n y^n$
- $x > 1,\ m < n \ \Rightarrow\ x^m < x^n$

Demostración de (4)

En primer lugar, probamos por inducción que, si $x > 1$, entonces $x^n > 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. El caso base $n = 1$ es obvio, y si suponemos que $x^n > 1$ para algún $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$x^{n+1} = xx^n > 1 \cdot 1 = 1.$$

Ahora, puesto que $m < n$, tenemos $n - m \in \mathbb{N}$, y usando la propiedad (1):

$$x^n = x^{m+(n-m)} = x^m x^{n-m} > x^m \cdot 1 = x^m.$$

■

En vista de la primera de estas propiedades, es plausible definir $x^0 = 1$ para todo $x \in \mathbb{R}^*$.

Como primera aplicación sustancial de la propiedad del supremo, justificaremos la existencia de raíces de números positivos. Empezamos con dos observaciones técnicas.

Lema 1.19. Si $0 \leq u < v$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces $u^n < v^n$.

Demostración

En primer lugar, recordamos la identidad que nos daba la suma de una progresión geométrica de razón r:

$$(r-1)(r^{n-1}+r^{n-2}+\cdots+r+1) = r^n - r^{n-1} + r^{n-1} - r^{n-2} + \cdots + r^2 - r + r - 1 = r^n - 1.$$

Tomando $r = \frac{u}{v}$ se tiene $0 \leq r < 1$, y multiplicando por v^n a ambos lados obtenemos

$$u^n - v^n = \underbrace{(v^n)}_{>0}\underbrace{(r-1)}_{<0}\underbrace{(r^{n-1}+\cdots+r+1)}_{>0} < 0.$$

Por tanto $u^n < v^n$, como se pretendía demostrar. ■

Lema 1.20. Fijado $n \in \mathbb{N}$, para todo $\rho > 1$ existe $\delta > 0$ tal que

$$(1+\delta)^n \leq \rho.$$

Demostración

Primero probamos por inducción que, si $0 \leq \delta \leq 1$, entonces

$$(1+\delta)^k \leq 1 + 3^{k-1}\delta \qquad \forall k \in \mathbb{N}. \tag{1.1}$$

Para $k = 1$ tenemos la igualdad. Si la desigualdad vale para $k \in \mathbb{N}$, entonces

$$\begin{aligned}(1+\delta)^{k+1} &\leq (1+3^{k-1}\delta)(1+\delta)\\ &= 1 + 3^{k-1}\delta + \underbrace{\delta}_{1\leq 3^{k-1}} + \underbrace{3^{k-1}\delta^2}_{\delta^2 \leq \delta}\\ &\leq 1 + 3(3^{k-1}\delta) = 1 + 3^k\delta.\end{aligned}$$

Si $\rho > 1 + 3^{n-1}$, tomamos $\delta = 1$. En caso contrario, tomamos

$$\delta = \frac{\rho - 1}{3^{n-1}} \in (0, 1],$$

y, aplicando (1.1) con $k = n$,

$$(1+\delta)^n \leq 1 + 3^{n-1}\delta = 1 + 3^{n-1}\frac{\rho-1}{3^{n-1}} = \rho.$$

■

Teorema 1.21 (Existencia y unicidad de la raíz n-ésima)**.** Sean $n \in \mathbb{N}$ y $x > 0$. Existe un único $y > 0$ tal que $y^n = x$. Este número se denomina *raíz n-ésima* de x y se escribe

$$y = \sqrt[n]{x}.$$

Demostración

Supongamos primero que $x \geq 1$ y consideremos

$$A = \{z > 0 : z^n \leq x\}.$$

El conjunto no es vacío porque $1 \in A$. Además, x es una cota superior: si $z > x \geq 1$, entonces $z^n \geq z > x$, luego $z \notin A$. Por el principio del supremo existe $y = \sup A$, y nuestra tarea será demostrar que $y^n = x$.

Si $y^n < x$, aplicamos el Lema 1.20 a $\rho = x/y^n > 1$ y obtenemos un $\delta > 0$ tal que

$$((1+\delta)y)^n = (1+\delta)^n y^n \leq x.$$

Por tanto, $(1+\delta)y \in A$, pero $(1+\delta)y > y = \sup A$, contradicción.

Si $y^n > x$, aplicamos el mismo lema a $\rho = y^n/x > 1$ y definimos $w = y/(1+\delta)$. Entonces

$$w^n = \frac{y^n}{(1+\delta)^n} \geq x.$$

Para todo $z \in A$ se tiene $z^n \leq x \leq w^n$, y el Lema 1.19 implica $z \leq w$. Así, w es una cota superior de A, pero $w < y = \sup A$, otra contradicción. Necesariamente $y^n = x$.

Si $0 < x < 1$, aplicamos lo demostrado a $1/x > 1$: existe $u > 0$ con $u^n = 1/x$, y $y = 1/u$ satisface $y^n = x$.

La unicidad se sigue del Lema 1.19: si existen dos raíces $n-$ésimas distintas de x, $0 < y_1, y_2$, y suponemos por ejemplo que $y_1 < y_2$, entonces $x = y_1^n < y_2^n = x$, una contradicción. ■

Para $x = 0$, definimos $\sqrt[n]{0} = 0$. Si n es par y $x > 0$, la ecuación $y^n = x$ tiene exactamente dos soluciones reales, $\pm\sqrt[n]{x}$, mientras que no tiene soluciones reales para $x < 0$. Si n es impar, todo $x \in \mathbb{R}$ tiene una única raíz real; para $x < 0$ definimos

$$\sqrt[n]{x} = -\sqrt[n]{-x}.$$

¡Atención! Aunque $x > 0$ tiene dos raíces cuadradas, $\sqrt{x}$ denota siempre la única raíz positiva. Por ejemplo, las soluciones de $y^2 = 4$ son $y = \pm 2$, pero $\sqrt{4} = 2$. **Nunca** escribiremos $\sqrt{4} = \pm 2$.

Podemos ahora justificar que existen números reales que no son racionales.

Proposición 1.22. Dados $n, m \in \mathbb{N}$, si $\sqrt[n]{m}$ es racional, entonces es natural.

Demostración

Supongamos que $\sqrt[n]{m}$ es racional, y escribámoslo como fracción irreducible. Esto es, tomamos $a, b \in \mathbb{N}$, con $b \neq 0$ y $\mathrm{mcd}(a, b) = 1$, de forma que

$$\sqrt[n]{m} = \frac{a}{b}.$$

Elevando a n,

$$m = \frac{a^n}{b^n} \quad \Longrightarrow \quad a^n = mb^n.$$

Así, b^n divide a a^n. Pero, como a y b son primos relativos, también a^n y b^n lo son. La única posibilidad para que b^n divida a a^n es entonces $b^n = 1$, es decir, $b = 1$.
Hemos probado que, si $\sqrt[n]{m}$ es racional, necesariamente es natural. ■

La existencia de irracionales se sigue, por ejemplo, de la simple observación de que ningún número natural n verifica $n^2 = 2$. Por tanto, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Definición 1.23. Definimos los números irracionales $\mathbb{I}$ como los números reales que no son racionales, es decir,

$$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

De esta forma, $\mathbb{R}$ puede expresarse como unión disjunta de $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{I}$.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \dot{\cup} \mathbb{I}.$$

La siguiente propiedad nos permitirá ampliar nuestro catálogo de números irracionales:

Lema 1.24. Sean $n \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ y $r \in \mathbb{I}$. Entonces:

(1) $qr \in \mathbb{I}$;

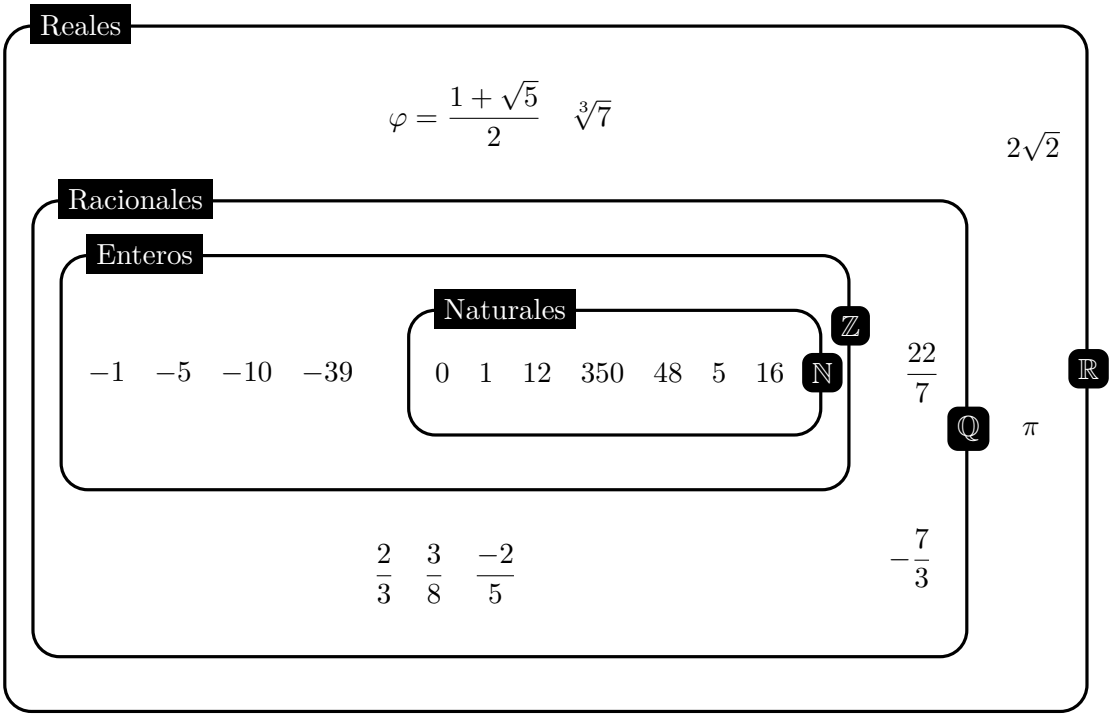
(2) $q + r \in \mathbb{I}$.

Demostración

Si qr fuera racional, la Proposición 1.10 implicaría que $r = (qr)/q$ también lo sería. Del mismo modo, si $q + r$ fuera racional, entonces $r = (q + r) - q$ sería racional. Ambas conclusiones contradicen $r \in \mathbb{I}$. ■

La relación entre los conjuntos introducidos queda resumida por

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



Con esto, podemos convencernos de que $\mathbb{Q}$ no satisface el axioma del continuo. Consideramos

$$A = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0,\ q^2 \leq 2\}, \quad B = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0,\ q^2 \geq 2\}.$$

Se tiene $a \leq b$ para todo $a \in A$ y $b \in B$. Si existiera un número racional $c \in \mathbb{Q}$ en medio, cumpliría $c^2 = 2$, que sabemos que es imposible.

1.6 Valor absoluto.

Definición 1.25. Sea $a \in \mathbb{R}$. Definimos el valor absoluto de a mediante la fórmula

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0, \end{cases} \qquad \text{o equivalentemente} \qquad |a| = \sqrt{a^2}.$$

En particular, $|a| \geq 0$ y se cumple trivialmente $a \leq |a|$.

Propiedades del valor absoluto. Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Se cumplen:

(1) $|a| \geq 0$ y $|a| = 0 \iff a = 0$; además $|-a| = |a|$ y $|a|^2 = a^2$.

(2) $|a \cdot b| = |a|\ |b|$ y, si $b \neq 0$, $\left|\dfrac{a}{b}\right| = \dfrac{|a|}{|b|}$.

(3)

$$\text{Para } x \in \mathbb{R} \text{ y } a > 0: \quad \begin{cases} |x| \leq a & \iff -a \leq x \leq a, \\ |x| > a & \iff x > a \text{ o } x < -a. \end{cases}$$

Representación en la recta real (para $a > 0$):



(4) **Desigualdad triangular:** $|a + b| \leq |a| + |b|$, y la igualdad se da si, y solo si, a y b tienen el mismo signo o uno de ellos es cero.

Demostración de la desigualdad triangular

Como $|a + b| = \sqrt{(a + b)^2}$, es más sencillo comparar los cuadrados:

$$|a + b|^2 = (a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \ \leq \ a^2 + b^2 + 2\,|a|\ |b| = (|a| + |b|)^2.$$

Usando el Lema 1.19 concluimos $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Supongamos ahora que se da la igualdad, esto es, $|a + b| = |a| + |b|$.
Elevando al cuadrado y simplificando, llegamos a que

$$ab = |a|\ |b| \quad \iff \quad ab \geq 0,$$

es decir, a y b tienen el mismo signo (o alguno de ellos es 0). El recíproco se puede verificar de forma inmediata.

■

(5) **Desigualdad triangular inversa:** $\big|\ |a| - |b|\ \big| \ \leq \ |a - b|$.

Demostración

Por la desigualdad triangular,

$$|a| = |a + b - b| \leq |a - b| + |b| \quad \Rightarrow \quad |a| - |b| \leq |a - b|.$$

Intercambiando a y b,

$$|b| = |b + a - a| \leq |a - b| + |a| \quad \Rightarrow \quad |b| - |a| \leq |a - b|.$$

Es decir, $-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$, lo que equivale a $\big||a| - |b|\big| \leq |a - b|$. ■

Geométricamente, el valor absoluto nos permite medir la distancia entre dos puntos:

$$d(a, b) = |a - b| = |b - a| \geq 0.$$

Esta noción conduce de forma natural al concepto de *intervalo*: subconjuntos de $\mathbb{R}$ que, en la representación geométrica de la recta real, se identifican con segmentos o semirrectas, con extremos abiertos o cerrados según el caso.

Definición 1.26. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Se definen

$$\begin{aligned}
(a,b) &= \{\, x \in \mathbb{R} : a < x < b \,\} && \text{(intervalo abierto)},\\
[a,b] &= \{\, x \in \mathbb{R} : a \le x \le b \,\} && \text{(intervalo cerrado)},\\
(a,b] &= \{\, x \in \mathbb{R} : a < x \le b \,\} && \text{(semiabierto o semicerrado)},\\
[a,b) &= \{\, x \in \mathbb{R} : a \le x < b \,\} && \text{(semiabierto o semicerrado)}.\\
(-\infty,a) &= \{\, x \in \mathbb{R} : x < a \,\} && \text{(semirrecta abierta)},\\
(-\infty,a] &= \{\, x \in \mathbb{R} : x \le a \,\} && \text{(semirrecta cerrada)},\\
(a,+\infty) &= \{\, x \in \mathbb{R} : x > a \,\} && \text{(semirrecta abierta)},\\
[a,+\infty) &= \{\, x \in \mathbb{R} : x \ge a \,\} && \text{(semirrecta cerrada)},
\end{aligned}$$

La demostración de la siguiente propiedad, que relaciona la noción de distancia introducida anteriormente con los intervalos recién definidos, se deja como ejercicio para el lector:

Proposición 1.27. Sean $x, a \in \mathbb{R}$ y $r > 0$. Se tiene

$$|x-a| < r \iff x \in (a-r, a+r), \qquad |x-a| \le r \iff x \in [a-r, a+r].$$

Convención de notación: Cuando pueda haber ambigüedad con los paréntesis (por ejemplo, si (x, y) denota pares ordenados en el plano), escribiremos los intervalos abiertos con *corchetes hacia fuera*:

$$]a,b[\quad \text{en lugar de} \quad (a,b),$$

y, de forma análoga, los semiabiertos como $[a,b[$ y $]a,b]$. Ambas notaciones son equivalentes; sólo adoptaremos $]\cdot,\cdot[$ para evitar confusiones.

Ejemplo

Problema. Dado $y \in \mathbb{R}$, hallar los valores de $x \in \mathbb{R}$ tales que $|x+8| = |3x-y|$.

Resolución. Por definición de valor absoluto, equivale a resolver dos ecuaciones y unir sus conjuntos de soluciones:

$$\begin{cases} x+8 = 3x-y \;\Rightarrow\; x = \dfrac{y+8}{2}, \\ x+8 = -(3x-y) = y-3x \;\Rightarrow\; x = \dfrac{y-8}{4}. \end{cases} \tag{1.2}$$

Ejemplo

Problema. Dado $y \ge 0$, encontrar los valores de x tales que $|x-3| \le y$.

Resolución. $-y \le x-3 \le y \iff 3-y \le x \le 3+y$. Es decir,

$$\{x \in \mathbb{R} : \ |x-3| \le y\} = [\,3-y,\ 3+y\,].$$

(Son los puntos cuya distancia al 3 es menor o igual que y.)

Ejemplo

Problema. Resolver $|x-1|+|x-2|>1$ para $x \in \mathbb{R}$.

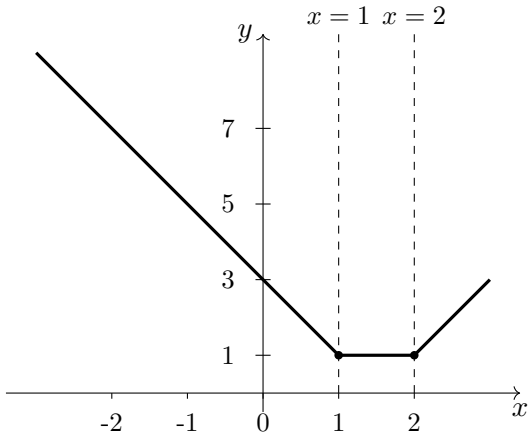
Resolución. Estudiamos la inecuación por tramos:

$$\begin{array}{lll} x \le 1: & |x-1|=1-x,\ |x-2|=2-x & \Rightarrow\ 3-2x>1 \iff x<1, \\ 1 \le x \le 2: & |x-1|=x-1,\ |x-2|=2-x & \Rightarrow\ 1>1 \text{ (no hay soluciones)}, \\ x \ge 2: & |x-1|=x-1,\ |x-2|=x-2 & \Rightarrow\ 2x-3>1 \iff x>2. \end{array}$$

Solución:

$$(-\infty, 1)\ \cup\ (2, \infty).$$

La función $f(x)=|x-1|+|x-2|$ es lineal a trozos, así que también podemos recurrir a una representación geométrica de su gráfica:



$f(x)=|x-1|+|x-2|$

Ejemplo

Problema. Sea $G=\left\{\frac{1}{n}-(-1)^n : n \in \mathbb{N}\right\}$. Encontrar el supremo y el ínfimo de G y determinar si son máximo y mínimo.

Resolución. Por comodidad, escribimos $G=\left\{\frac{1}{n}+(-1)^{n+1} : n \in \mathbb{N}\right\}$. Si representamos algunos valores, nos damos cuenta de que los elementos de G se acumulan a la derecha de -1 y 1:



Veamos en primer lugar que $\max G = 2$. En efecto, como $n \geq 1$ y $(-1)^{n+1} \leq 1$, se tiene

$$\frac{1}{n} + (-1)^{n+1} \leq 1 + 1 = 2,$$

luego $a \leq 2$ para todo $a \in G$. Además, $2 = \frac{1}{1} + (-1)^{1+1}$, luego $2 \in G$, lo que demuestra que $2 = \max G$.

El dibujo nos sugiere que $\inf G = -1$. Probemos en primer lugar que -1 es una cota inferior. Consideramos que $\frac{1}{n} \geq 0$ y que $(-1)^{n+1} \geq -1$. Por tanto

$$\frac{1}{n} + (-1)^{n+1} \geq 0 - 1 = -1.$$

Para probar que es el ínfimo, debemos tener en cuenta que solo podemos acercarnos a -1 mediante elementos de G correspondientes a valores pares de n. Tomamos $\varepsilon > 0$. Debemos encontrar $n \in \mathbb{N}$ de forma que

$$-1 \leq \frac{1}{n} + (-1)^{n+1} < -1 + \varepsilon$$

Por la propiedad Arquimediana, existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ de forma que $\frac{1}{n_0} < \varepsilon$. Para no tener que discutir sobre la paridad de n_0, consideramos $N = 2n_0$. Claramente N es par y $N > n_0$, luego $\frac{1}{N} < \frac{1}{n_0} < \varepsilon$. Así,

$$\frac{1}{N} + (-1)^{N+1} = \frac{1}{N} - 1 < \varepsilon - 1,$$

como se buscaba probar.

Finalmente vemos que $-1 \notin G$. Si se tuviera $-1 = \frac{1}{n} + (-1)^{n+1}$, entonces vemos enseguida que n debe ser par, ya que

$$\frac{1}{n} + (-1)^{n+1} = \frac{1}{n} + 1 > 0 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N} \text{ impar.}$$

Pero si n es par, entonces $-1 = \frac{1}{n} - 1$, lo que fuerza $\frac{1}{n} = 0$, que es imposible.

1.7 Densidad de $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{I}$ en $\mathbb{R}$

Un subconjunto $D \subset \mathbb{R}$ es *denso* en $\mathbb{R}$ si todo intervalo abierto no vacío contiene algún elemento de D. Probaremos, paso a paso, que tanto $\mathbb{Q}$ como $\mathbb{I}$ son densos en $\mathbb{R}$. De hecho, por pequeño que sea un intervalo (a, b), contendrá infinitos números de ambos tipos. Esto no ocurre con $\mathbb{Z}$, por ejemplo, ya que $(0, 1) \cap \mathbb{Z} = \emptyset$.

Teorema 1.28. Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ con $x < y$, existen $r \in \mathbb{Q}$ y $\beta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ verificando que

$$x < r < \beta < y.$$

Demostración

Para encontrar r, sea

$$n = \left\lfloor \frac{1}{y-x} \right\rfloor + 1,$$

que claramente verifica $n \in \mathbb{N}$ y

$$n > \frac{1}{y-x},$$

luego

$$\frac{1}{n} < y - x.$$

Tomamos ahora

$$p = \lfloor nx \rfloor + 1 \in \mathbb{Z}.$$

Por la definición de parte entera tenemos

$$\lfloor nx \rfloor \leq nx < \lfloor nx \rfloor + 1 = p,$$

y, por tanto,

$$nx < p \leq nx + 1.$$

Dividiendo entre $n > 0$ y usando que $1/n < y - x$, obtenemos

$$x < \frac{p}{n} \leq x + \frac{1}{n} < x + (y - x) = y.$$

luego para $r = p/n$ tendremos $r \in \mathbb{Q}$ y $x < r < y$. En efecto:

$$x = \frac{nx}{n} < \frac{p}{n} \leq \frac{nx+1}{n} = x + \frac{1}{n} < x + (y - x) = y.$$

Para encontrar β, aplicamos otra vez lo ya demostrado, para obtener $s \in \mathbb{Q}$ tal que

$$r < s < y.$$

Fijado $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ con $0 < \alpha < 1$ (por ejemplo $\alpha = \sqrt{2} - 1$), basta tomar

$$\beta = r + (s - r)\alpha,$$

para tener claramente $\beta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ y

$$r < \beta < s < y.$$

■

Como consecuencia, ningún número real tiene sucesor inmediato: entre dos reales distintos siempre hay infinitos números racionales e irracionales.